

Relatório

Sistema de filas de um hospital feito em c utilizando algoritmos de pilha, fila linear, fila circular, fila de prioridade.

Criticas:

A implementação inicial utilizava pilha para emergência, porém a estrutura não representava corretamente o cenário hospitalar. Foi substituída por fila de prioridade, permitindo que pacientes com maior gravidade fossem atendidos primeiro. A pilha passou a armazenar pacientes atendidos, funcionando como histórico dos atendimentos realizados.

Características do sistema

- O sistema foi dividido em módulos, usando arquivo .h, melhorando organização e reutilização.
- Foram utilizadas diferentes estruturas de dados:
 - Pilha para emergência;
 - Fila linear para consultas;
 - Fila circular para exames.
- Há tratamento básico de erros, como estruturas vazias ou cheias.
- O sistema possui funcionalidades de cadastro, atendimento, transferência e relatórios.

Teste de Tempo:

Estrutura	Operações	Tempo
Pilha	100000 inserções/remoções	9.7s
Fila linear	100000 inserções/remoções	5.3s
Fila circular	100000 inserções/remoções	5.4s
Fila prioridade	100000 inserções/remoções	5.2s

Teste de Estresse:

O sistema apresentou funcionamento estável para grandes volumes de operações. Entretanto, ao atingir aproximadamente **100.000.000 operações**, foram observadas limitações relacionadas ao consumo de memória e ao tempo de processamento, ocasionando falhas de execução ou travamentos.

Análise de bugs:

Foi utilizada a ferramenta Cppcheck para análise estática do código. Durante a análise foi identificado um aviso relacionado a uma variável local (Paciente p) que recebia valor, mas não era utilizada posteriormente. O problema foi corrigido removendo a variável desnecessária.

File	Line	Severity	Summary	Id	CWE
...	1	informa...	Include ...	missingl...	
...	2	informa...	Include ...	missingl...	
...	42	style	Variable ...	unreadV...	563
...	1	informa...	Include ...	missingl...	
...	2	informa...	Include ...	missingl...	
...	3	informa...	Include ...	missingl...	

Id: unreadVariable
CWE: 563
Variable 'p' is assigned a value that is never used.

```

32 printf("Empilhado na emergencia: %s\n", p.nome);
33 return 1;
34 }
35
36 // Função para desempilhar (pop)
37 int desempilhar() {
38     if (topo == -1) {
39         printf("Erro: Pilha vazia!\n");
40         return -1; // valor de erro
41     }
42     Paciente p = pilha[topo];
43     topo--;
44     return 0;
45 }
46
47 // Função para consultar o topo (peek)
48 int consultar_topo() {
49     if (topo == -1) {
50         printf("Erro: Pilha vazia!\n");
51         return -1;
52     }
53     return 0;
54 }

```

Conclusão

O projeto permitiu aplicar conceitos de estruturas de dados em um cenário próximo de uma aplicação real, utilizando diferentes algoritmos de acordo com a necessidade de cada setor do hospital.